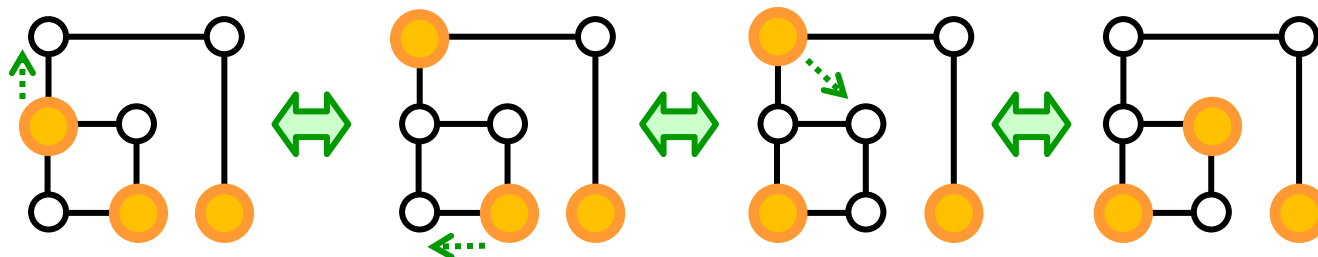


組合せ遷移のアルゴリズム手法 (3)



伊藤 健洋

東北大学 大学院情報科学研究科

計算容易性

- a. Yesインスタンスの十分条件
- b. 貪欲アルゴリズム
- c. 標準解を用いたアルゴリズム
- d. 固定パラメータアルゴリズム
- e. 動的計画法
- f. 最短経路長

固定パラメータアルゴリズム

ここまでのアルゴリズム手法では、

「正しくnoを返す」という保証をするのが大変だった。

→ FPTアルゴリズムでは、この部分をBrute-forceで行う。
解空間グラフを作ってしまうので、楽にnoを判定。

アルゴリズムの概要

1. 遷移できるための十分条件を与え、入力がそれを満たしているか判定する (→ yesインスタンス)
2. 十分条件を満たさなければ、入力をパラメータに依存したサイズ (FPTサイズ) に縮約
3. Brute-forceアルゴリズムで、**解空間グラフそのものを構成**して判定

パラメータに関しては指数サイズが許される
→ 遷移経路を全列挙できる (**Noはこの場合だけ**)

固定パラメータアルゴリズム (独立点集合遷移問題, TJモデル)

【独立点集合遷移問題, TJモデル】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズちょうど k の独立点集合

解空間グラフの辺：TJ (1度に1つのtokenがJumpできる)

パラメータ	グラフクラス	結果
token数 k のみ	一般	W[1]困難 [IKOSUY20]
	nowhere dense, 縮退数が定数 (平面グラフや木幅定数を含む)	FPT [LMPRS18] 平面グラフに関しては[IKO14] も.
token数 k + 最大次数 Δ	一般	FPT [IKOSUY20]

[IKOSUY20] T. Ito, M. Kamiński, H. Ono, A. Suzuki, R. Uehara, K. Yamanaka.

Parameterized complexity of independent set reconfiguration problems.

Discrete Applied Mathematics 283, pp. 336-345 (2020)

[LMPRS18] D. Lokshantov, A.E. Mouawad, F. Panolan, M.S. Ramanujan, S. Saurabh.

Reconfiguration on sparse graphs. J. Computer and System Sciences 95, pp. 122-131 (2018)

[IKO14] T. Ito, M. Kamiński, H. Ono. Fixed-parameter tractability of token jumping on

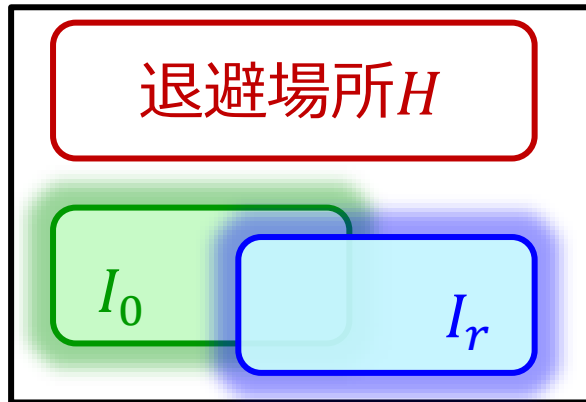
planar graphs. Proc. ISAAC 2014, LNCS 8889, pp. 208-219 (2014)

固定パラメータアルゴリズム (独立点集合遷移問題, TJモデル)

パラメータ: token数 $|I_0| = |I_r| = k$ かつ 最大次数 $\Delta(G) \leq d$

1. 遷移できるための十分条件

グラフ G が $|V(G)| \geq 3k(d+1)$ であれば, yes インスタンス.



グラフ G

G から, $I_0 \cup I_r$ とその隣接点全てを取り除いた部分グラフ H が, サイズ k 以上の独立点集合 I^* を持つとする.

→ I_0 と I_r は, I^* を経由して遷移可能

$\Delta(G) \leq d$ なので, (自身を含め) token 毎に高々 $d+1$ 個の点を削除する.

$$|V(G)| \geq 3k(d+1)$$

$$k(d+1) \leftarrow I_0 \text{ とその隣接点の個数}$$

$$k(d+1) \leftarrow I_r \text{ とその隣接点の個数}$$

—)

$$|V(H)| \geq k(d+1)$$

H はサイズ k 以上の独立点集合 I^* を持つ

固定パラメータアルゴリズム (独立点集合遷移問題, TJモデル)

パラメータ: token数 $|I_0| = |I_r| = k$ かつ 最大次数 $\Delta(G) \leq d$

1. 遷移できるための十分条件

グラフ G が $|V(G)| \geq 3k(d+1)$ であれば, yes インスタンス.

→ 条件を満たせば "yes" を出力して, 停止.

2. 入力を FPT サイズまで縮約

→ ステップ2に来るグラフは, $|V(G)| < 3k(d+1)$

→ 既にグラフ G は FPT サイズ

3. Broute-force で解空間グラフそのものを構築

→ サイズ k の独立点集合の個数は

$$O(|V(G)|^k) < O\left((3k(d+1))^k\right)$$

→ FPT 時間で構築でき, 解空間グラフのサイズも FPT サイズ.
(あとは幅優先探索などで遷移可能か判定する)

固定パラメータアルゴリズム

この他にも、固定パラメータアルゴリズムの手法として、
「遷移系列の長さをパラメータ」にする研究は盛んであり、
いろいろわかって来ている。

＊具体的には、次の「動的計画法」で触れます。

ただし、遷移系列の長さを制限している分、no であっても、
そのパラメータより長い遷移系列であれば存在する可能性は
ある。

A.E. Mouawad, N. Nishimura, V. Raman, N. Simjour, A. Suzuki. On the parameterized complexity of reconfiguration problems. *Algorithmica* 78, pp. 274-297 (2017)

A.E. Mouawad, N. Nishimura, V. Raman, M. Wrochna. Reconfiguration over tree decompositions. *Proc. IPEC 2014, LNCS 8894*, pp. 246-257 (2014)

計算容易性

- a. Yesインスタンスの十分条件
- b. 貪欲アルゴリズム
- c. 標準解を用いたアルゴリズム
- d. 固定パラメータアルゴリズム
- e. 動的計画法
- f. 最短経路長

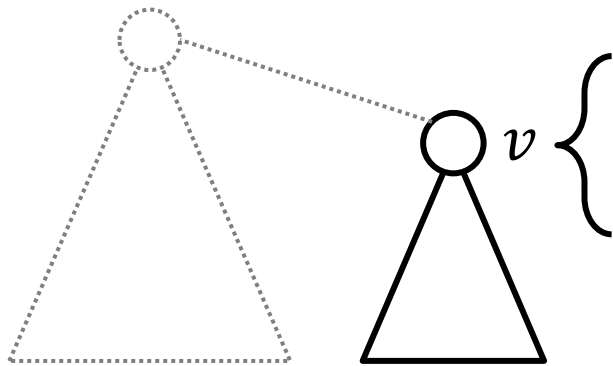
動的計画法

アルゴリズムを考える際「動的計画法」を試みるのは自然。
しかし、動的計画法が（本当の意味で）うまく作用している
例は少ない（おそらく2例くらい）

【動的計画法の設計思想】

解に**必要な情報だけ残して**
できるだけ情報を削ぎ落とす

“遷移”に関する情報を
（多項式サイズで）
どう残すか？



- v にtokenが載っている場合
- 載っていない場合

→ この2つの場合を区別すれば、
外部に与える影響は一緒。
つまり、情報は2種類で済む。

木の独立点集合**探索**問題

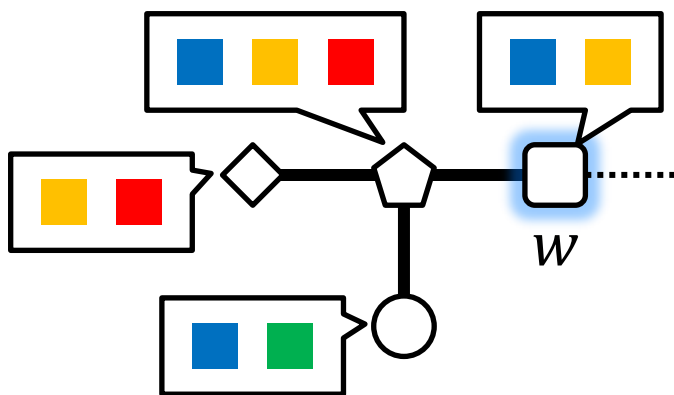
動的計画法 (リスト点彩色遷移問題)

【リスト点彩色遷移問題】

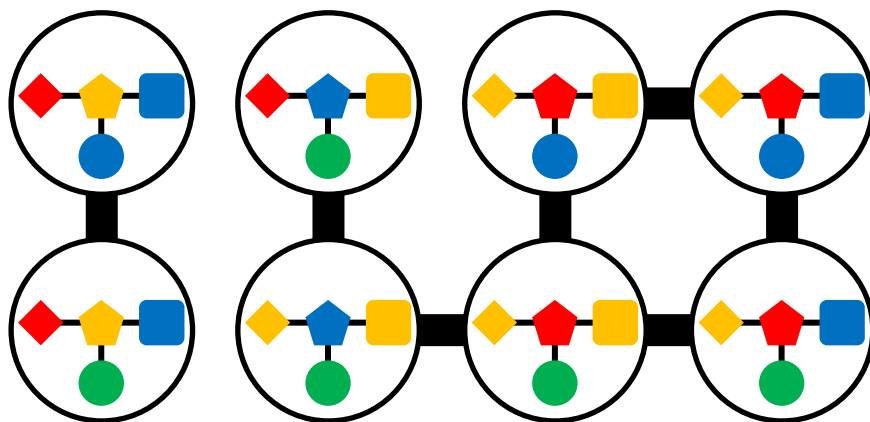
解空間グラフの点：グラフ G のリスト点彩色

解空間グラフの辺：ただ1点の色割当のみ変更

部分木 T_w



T_w の解空間グラフ



動的計画法 (リスト点彩色遷移問題)

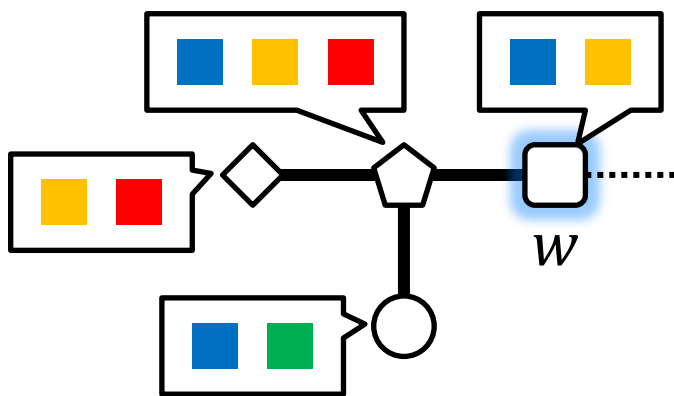
【リスト点彩色遷移問題】

解空間グラフの点：グラフ G のリスト点彩色

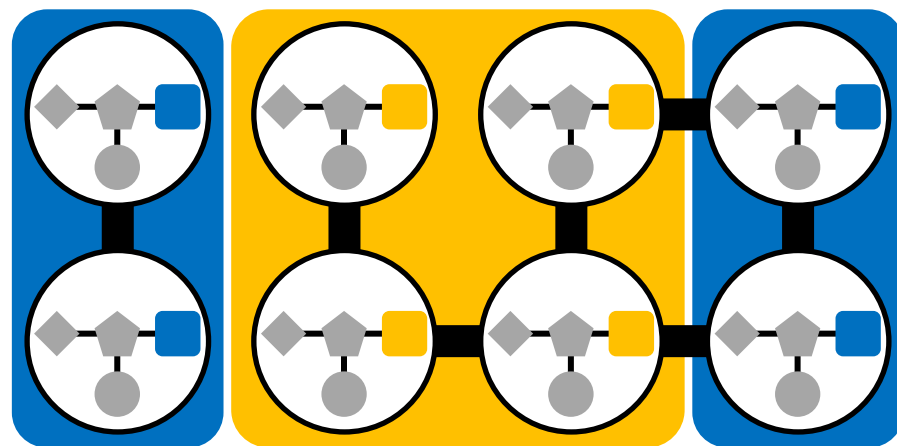
解空間グラフの辺：ただ1点の色割当のみ変更

外部と接続している点 w の色に注目すると・・・

部分木 T_w



T_w の解空間グラフ



このような連結性の情報を,
多項式サイズで保持したい

同じ青でも, 解空間グラフでは
異なる連結成分に属する.

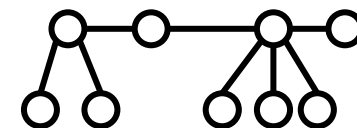
動的計画法 (リスト点彩色遷移問題)

【リスト点彩色遷移問題】

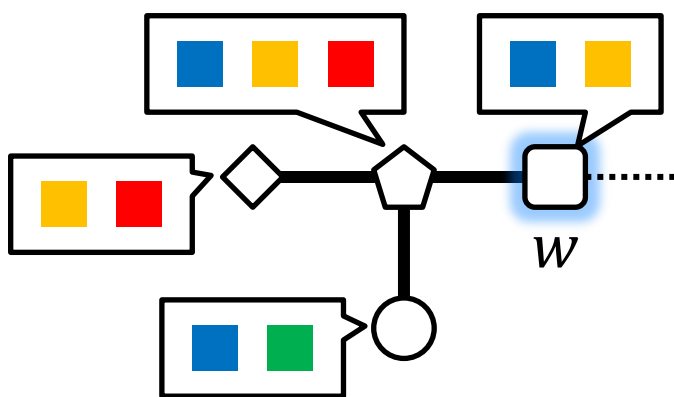
解空間グラフの点：グラフ G のリスト点彩色

解空間グラフの辺：ただ1点の色割当のみ変更

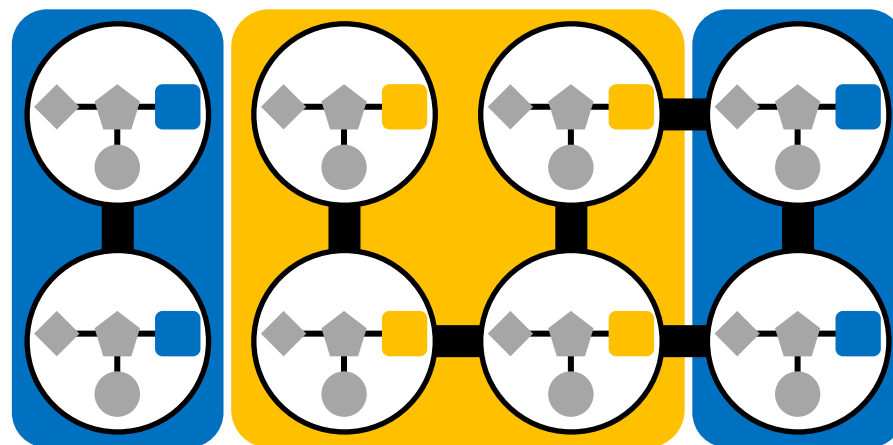
定理：キャタピラーに対するリスト点彩色遷移問題は、多項式時間で解ける。



部分木 T_w



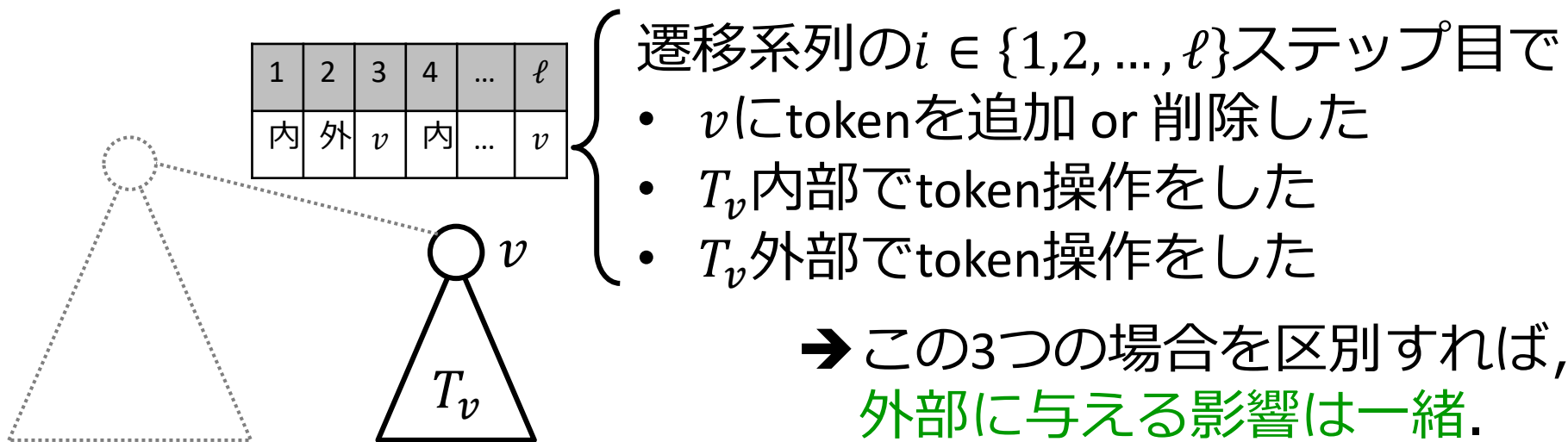
T_w の解空間グラフ



T. Hatanaka, T. Ito, X. Zhou. The list coloring reconfiguration problem for bounded pathwidth graphs. IEICE Trans. on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences E98-A, pp. 1168-1178 (2015)

動的計画法と固定パラメータ

「遷移系列の長さ ℓ をパラメータ」とすると、動的計画法が適用しやすい。



全列挙しても 3^ℓ 通り。

木の独立点集合遷移問題

定理：探索問題を Monadic Second-Order Logic で表現できるならば、その遷移問題は木幅 tw と遷移系列の長さ ℓ に関して固定パラメータ容易である。

計算容易性

- a. Yesインスタンスの十分条件
- b. 貪欲アルゴリズム
- c. 標準解を用いたアルゴリズム
- d. 固定パラメータアルゴリズム
- e. 動的計画法
- f. 最短経路長

遷移の最短経路長は計算できるか？

11	2	4	5
1	14	3	15
6	7	8	13
9	10	12	



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

【15パズル】

初期盤面から目標盤面へ到達できるかは、実際に駒を動かさなくても判定できる。

初期盤面

11, 2, 4, 5, 1, 14, 3, 15, 6, 7, 8, 13, 9, 10, 12



1, 2, 3, 4, 5, 6

目標盤面

一方で、**最小の移動回数**で到達させたいと思うと...

NP困難

矢印同士の交差回数が、

- 偶数回 → 到達できる
- 奇数回 → 到達できない

遷移の最短経路長は計算できるか？

[2015 – 現在]

- 遷移の最短経路長を計算するアルゴリズムが開発された。
しかも“**unhappy move**”をも取り扱うことができる。

- SATの遷移問題 [MNPR17]

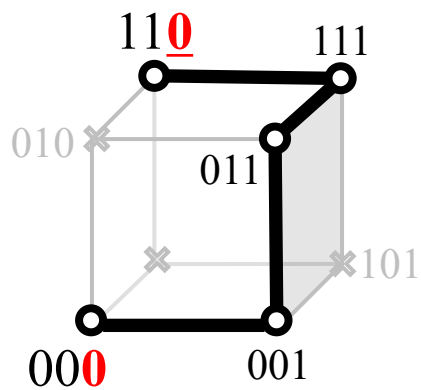
- キャタピラー等における独立点集合の到達性判定問題 [YU21]

【**難しいところ**】（例：SATの最短経路長）

初期解と目標解の両方において $z = 0$ であるにも関わらず、到達させるためには z の真理値割当を変更する必要がある。

➔ “unhappy move”と呼ぶ

➔ 既存アルゴリズムの多くは、初期解と目標解の**対称差**を変更するだけ。
（対称差は必ず触らなければならない）



SATの解空間グラフ

[MNPR17] A.E. Mouawad, N. Nishimura, V. Pathak, V. Raman. Shortest reconfiguration paths in the solution space of Boolean formulas. SIAM J. Discrete Math. 31, pp. 2185-2200 (2017)

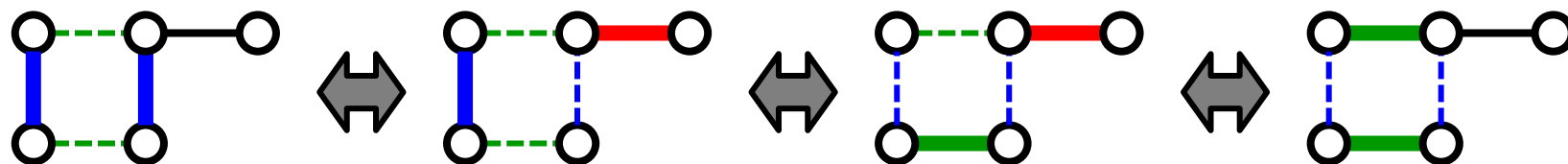
[YU21] T. Yamada, R. Uehara. Shortest reconfiguration of sliding tokens on subclasses of interval graphs. Theoretical Computer Science 863, pp. 53-68 (2021)

Unhappy Moveはやっかい

【マッチング遷移問題, TJモデル】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズちょうど k のマッチング

解空間グラフの辺：TJ（1度に1つの辺のみJumpできる）



到達判定は, 多項式時間. 遷移長は $O(n^2)$ [IDHPSUU11]

最短経路長は, 近似も困難 [BHIM19]

15パズルと同様のパターン.

[IDHPSUU11] T. Ito, E.D. Demaine, N.J.A. Harvey, C.H. Papadimitriou, M. Sideri, R. Uehara, Y. Uno. On the complexity of reconfiguration problems. Theoretical Computer Science 412, pp. 1054-1065 (2011)

[BHIM19] N. Bousquet, T. Hatanaka, T. Ito, M. Mühlenhaller. Shortest reconfiguration of matchings. Proc. WG 2019, LNCS 11789, pp. 162-174 (2019)

下限は、もっとやっかい

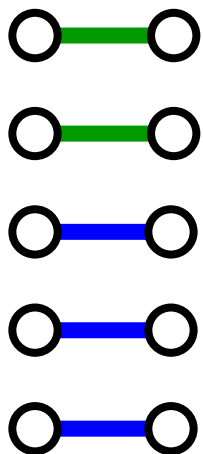
【マッチング遷移問題, TJモデル】

解空間グラフの点：グラフ G のサイズちょうど k のマッチング

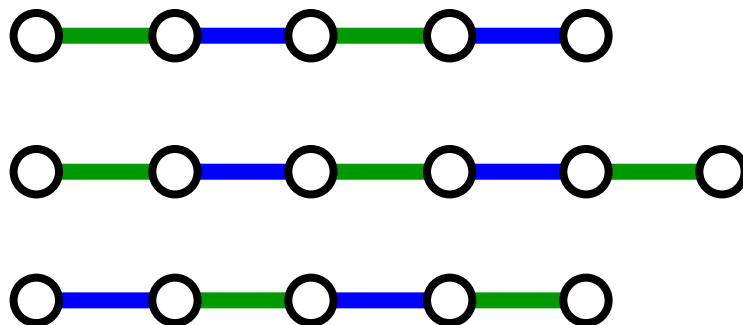
解空間グラフの辺：TJ（1度に1つの辺のみJumpできる）

隣接関係がTJモデルであれば、対称差だけをいじって遷移できれば、それは最短経路だが・・・

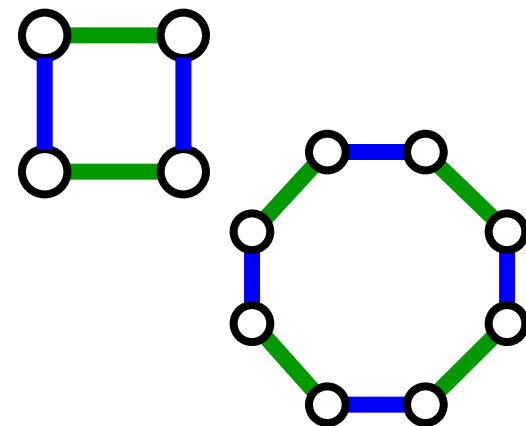
孤立辺



(M_0, M_r) 交互道



(M_0, M_r) 交互閉路

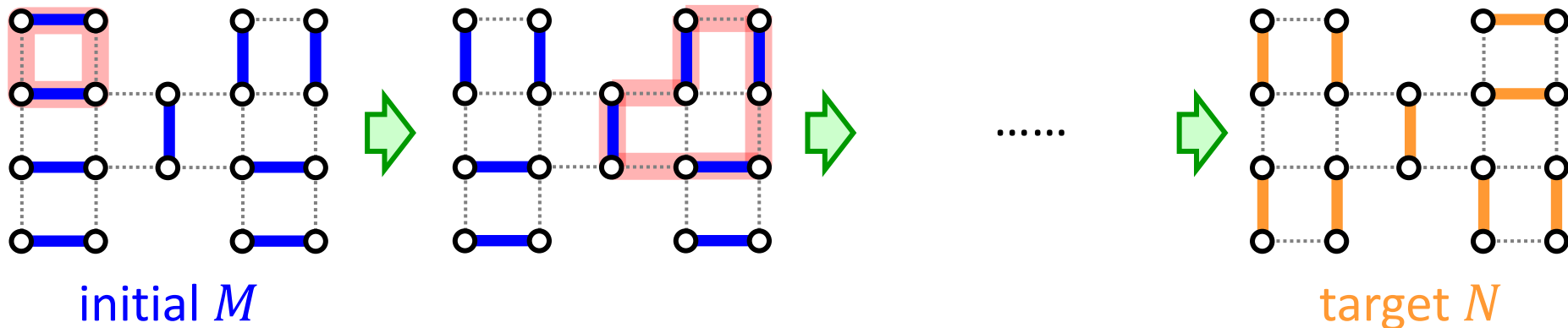


【完全マッチングの最短経路長問題】

解空間グラフの点：グラフ G の完全マッチング

解空間グラフの辺：1つの交互閉路に沿って、辺を交換

→ 「完全マッチング多面体」と等しい



到達性判定 → 常にYES

最短経路長 →

- ・ 外平面グラフであればP
- ・ 平面グラフ or 二部グラフであればNP困難

T. Ito, N. Kakimura, N. Kamiyama, Y. Kobayashi and Y. Okamoto,
Shortest Reconfiguration of Perfect Matchings via Alternating Cycles,
The 27th Annual European Symposium on Algorithms (ESA 2019)

最短経路長：交互閉路による完全マッチング

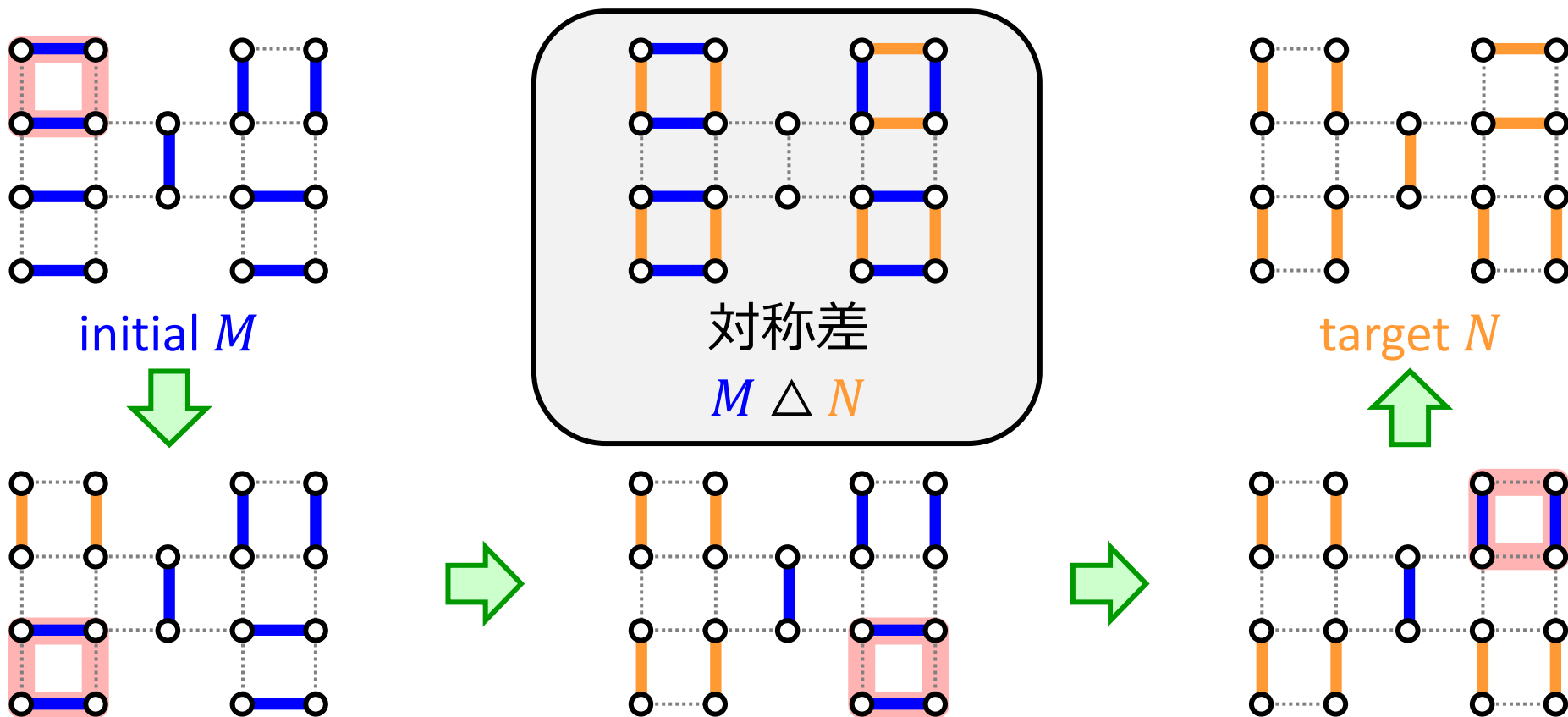
20

【完全マッチングの最短経路長問題】

解空間グラフの点：グラフ G の完全マッチング

解空間グラフの辺：1つの交互閉路に沿って、辺を交換

→ 「完全マッチング多面体」と等しい



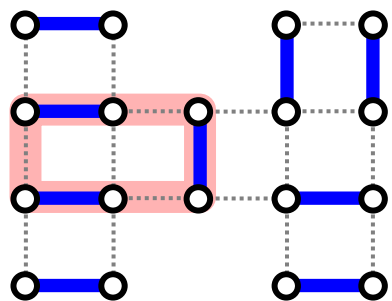
対称差だけを触って**4ステップ**で遷移。これが最小？

【完全マッチングの最短経路長問題】

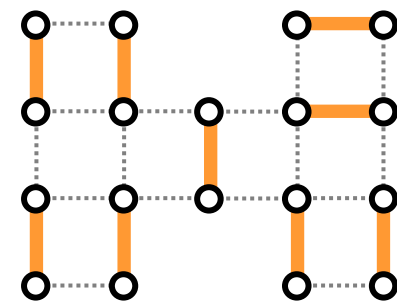
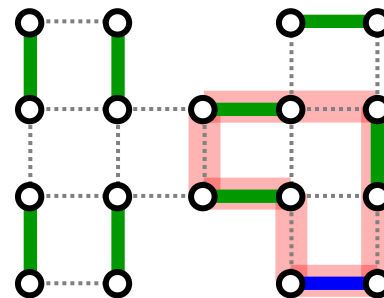
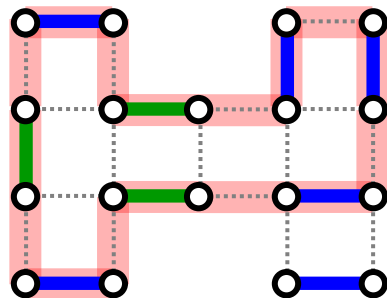
解空間グラフの点：グラフ G の完全マッチング

解空間グラフの辺：1つの交互閉路に沿って、辺を交換

→ 「完全マッチング多面体」と等しい



initial M



target N

3ステップが最小！

最短経路長 →

- ・ 外平面グラフであればP
- ・ 平面グラフ or 二部グラフであればNP困難